

Sistem Manajemen Aset dan Barang Inventaris Kantor Sistem Basis Data



Dosen Pengampu: Ferdi Chahyadi

Anggota Kelompok:

Nama	NIM
Dwiansyah Ananta Tulus	2501020127
Fathar Sabil Abdullah	2501020105
Raihan Febrian	2501020092
Haikal Fizzi Aldavin	2501020116

Program Studi Teknik Informatika
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan Project Based Learning (PBLJ) mata kuliah Sistem Basis Data yang berjudul "Sistem Manajemen Aset dan Barang Inventaris Kantor" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Basis Data sekaligus sebagai implementasi konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan. Melalui proyek ini, kami merancang sebuah sistem basis data yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan aset dan barang inventaris kantor secara lebih terstruktur, efisien, serta mampu menjaga integritas data dalam proses operasional.

Dalam penyusunan laporan ini, kami memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ferdi Chahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu selama proses perkuliahan.
2. Seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam proses perancangan, implementasi, pengujian, hingga penyusunan laporan ini.
3. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam mempelajari perancangan dan implementasi sistem basis data, khususnya pada pengelolaan aset dan barang inventaris kantor.

Tanjungpinang, Juni 2026

Kelompok

DAFTAR ISI

CONTENTS

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR GAMBAR.....	IV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	1
1.3 Tujuan.....	1
1.4 Batasan Masalah.....	2
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Basis Data (Database)	3
2.2 Sistem Manajemen Basis Data (DBSM).....	3
2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	3
2.4 Normalisasi Basis Data	3
2.5 Structure Query Language (SQL)	4
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	5
3.1 Analisis Kebutuhan	5
3.2 ERD (Entity Relationship Diagram)	6
3.3 Normalisasi Data	9
BAB 4 IMPLEMENTASI.....	11
4.1 Desain Tabel.....	11
4.2 SQL DDL	12
4.3 SQL DML (Data)	12
BAB 5 PENGUJIAN DAN QUERY	14
5.1 Skenario Pengujian.....	14
5.2 Query SQL	14
5.3 Hasil Pengujian	15

BAB 6	PENUTUP.....	18
6.1	Kesimpulan.....	18
6.2	Saran.....	18
LAMPIRAN.....		19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram ERD.....	7
Gambar 5. 1 Input Data Master.....	15
Gambar 5. 2 Input Users dan Pegawai.....	15
Gambar 5. 3 Query JOIN	15
Gambar 5. 4 Query JOIN	16
Gambar 5. 5 Query GROUP BY.....	16
Gambar 5. 6 Data Aset.....	16
Gambar 5. 7 Transaksi Aset.....	17
Gambar 5. 8 Audit Log	17

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Aktor Sistem	5
Tabel 3. 2 Entitas	8
Tabel 3. 3 Relasi	9
Tabel 3. 4 Tahap Normalisasi	10
Tabel 4. 1 Entitas Utama.....	11
Tabel 4. 2 Entitas Transaksional dan Operasional.....	11
Tabel 4. 3 Entitas Pendukung dan Log	11
Tabel 5. 1 Query SQL	15

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen aset merupakan elemen vital dalam operasional sebuah organisasi. Aset kantor yang dikelola dengan baik tidak hanya memastikan kelancaran aktivitas harian, tetapi juga menjaga stabilitas finansial melalui efisiensi penggunaan barang. Namun, pada praktiknya, banyak kantor masih mengandalkan sistem manual berbasis dokumen kertas atau lembar kerja (*spreadsheet*) yang terfragmentasi..

Penggunaan metode manual tersebut menimbulkan berbagai permasalahan kritis, seperti kesulitan dalam melacak posisi fisik dan kondisi aset secara akurat, tingginya risiko duplikasi data, serta kesalahan pencatatan (*human error*). Selain itu, ketiadaan sistem notifikasi otomatis untuk agenda pemeliharaan (*maintenance*) sering kali menyebabkan aset mengalami penurunan performa yang signifikan sebelum sempat ditangani. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem basis data yang terintegrasi untuk mendigitalisasi manajemen aset kantor, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis informasi yang *real-time*.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam perancangan basis data ini adalah :

- A. Bagaimana merancang struktur basis data yang mampu mengintegrasikan data aset, lokasi, kategori, dan kondisi secara konsisten?
- B. Bagaimana membangun relasi antar data yang dapat mendukung proses pelacakan aset dan history peminjaman secara akurat?
- C. Bagaimana menghasilkan laporan Inventaris yang relevan dan efisien untuk kebutuhan operasional kantor?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan sistem basis data ini adalah :

- A. Melakukan digitalisasi manajemen aset kantor agar meminimalisir ketergantungan pada pencatatan manual.
- B. Meningkatkan keakuratan data serta integritas data inventaris berdasarkan implementasi skema basis data relasional.
- C. Membuat proses pelacakan lokasi (tracking) lokasi dan status aset secara real-time.
- D. Menyajikan kerangka basis data yang akan menghasilkan laporan inventaris dan analisis depresiasi aset secara otomatis.

- E. Semakin meningkatkan efisiensi operasional organisasi dalam menata siklus hidup aset dari perolehan hingga penghapusan.

1.4 Batasan Masalah

Supaya pembahasan lebih terfokus, maka ruang lingkup sistem ini dibatasi pada:

- A. Sistem berfokus pada manajemen data aset (CRUD), pelacakan peminjaman, pemeliharaan, dan laporan inventaris.
- B. Sistem tidak mencakup modul penggajian pegawai, sistem pengadaan barang secara *online* , maupun sistem integrasi keuangan terpusat seperti akuntansi.
- C. Implementasi dilakukan pada perancangan basis data menggunakan DBSM, bukan pada pengembangan antarmuka secara menyeluruh.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data (Database)

Basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dalam konteks sistem manajemen aset, basis data memiliki fungsi sebagai pusat penyimpanan informasi yang menjamin konsistensi data di seluruh departemen.

2.2 Sistem Manajemen Basis Data (DBSM)

Database Management System (DBSM), merupakan perangkat lunak yang berguna sebagai antarmuka antara pengguna dan basis data. DBSM memastikan keamanan, integritas, dan efisiensi dalam memproses data, dan memiliki peran penting dalam menangani transaksi peminjaman dan pembaruan kondisi aset kantor.

2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD merupakan pemodelan data yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem. ERD berfungsi untuk memetakan bagaimana data aset berhubungan dengan lokasi pegawai yang meminjam, dan kategori barang. Notasi seperti *one-to-many* (1:M) berfungsi untuk mencerminkan proses bisnis di mana satu aset dapat dimiliki oleh banyak barang.

2.4 Normalisasi Basis Data

Normalisasi merupakan proses pengelompokkan atribut data agar membentuk entitas yang lebih sederhana, fleksibel, dan meminimalisir pengulangan data.

- A. 1NF (*First Normal Form*), Menghilangkan pengulangan grup data.
- B. 2NF (*Second Normal Form*), Menghilangkan ketergantungan Parsial.
- C. 3NF (*Third Normal Form*), Menghilangkan ketergantungan transitif. Penerapan 3NF dalam sistem ini memiliki tujuan agar semua tabel memiliki integritas data yang tinggi sehingga ketika melakukan perubahan data pada satu data tak akan merusak data lainnya.

2.5 Structure Query Language (SQL)

SQL merupakan bahasa standar untuk mengakses dan memanipulasi basis data relasional. Di Proyek ini, SQL memiliki fungsi untuk mengeksekusi operasi *data definition language* (DDL) untuk membuat skema tabel serta *data manipulation language* (DML) untuk melakukan *input*, *update*, dan juga pada saat pengambilan aset secara *real-time*.

-

BAB 3 Analisis dan Perancangan Sistem

3.1 Analisis Kebutuhan

a. Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi	Tanggung Jawab
Admin	Pengelola sistem utama	Kelola user, setting sistem, backup data
Manajer Aset	Kepala departemen aset	Validasi transaksi, laporan, pengambilan keputusan
Staff Inventory	Operator inventory	Input data, update status barang, scanning
Kepala Departemen	Pimpinan departemen	View laporan, monitoring aset departemen
Karyawan	User akhir	Request aset, lihat aset yang dipinjam

Tabel 3. 1 Aktor Sistem

b. Kebutuhan Data

Berdasarkan analisis operasional mengenai sistem manajemen aset dan barang inventaris kantor, sistem memerlukan pengelolaan terhadap kelompok data terstruktur berikut:

1) Data Master (Entitas Utama)

Merupakan Data inti yang menjadi subjek dan juga objek operasional. Terdiri dari data pegawai (informasi identitas dan departemen penanggung jawab), data pengguna (kredensial otentik sistem), serta data aset dan barang (spesifikasi teknis, kode inventaris unik, nilai harga, dan jumlah stok).

2) Data Referensi (Katalog)

Merupakan Data pendukung untuk menstandarisasikan klasifikasi entitas utama dan mencegah pengulangan inputan data (redundansi input). Terdiri dari data kategori (pengelompokan jenis inventaris), data lokasi (koordinat dan penempatan ruang fisik), dan data kondisi aset (indikator kelayakan pakai).

3) Data Transaksi

Merupakan data dinamis yang mencatat siklus operasional harian. Terdiri dari data maintenance (pencatatan jadwal, jenis perbaikan, serta biaya perawatan aset),

dan data peminjaman aset(rekam jejak peminjaman dan pengambilan data oleh pegawai).

- 4) Data dan Audit Keamanan (Log)
Merupakan data pelacakan atau *tracking* untuk memastikan akuntabilitas dan keamanan sistem. Terdiri dari data log aktivitas (merekam jejak digital seluruh interaksi pengguna beserta alamat ip).

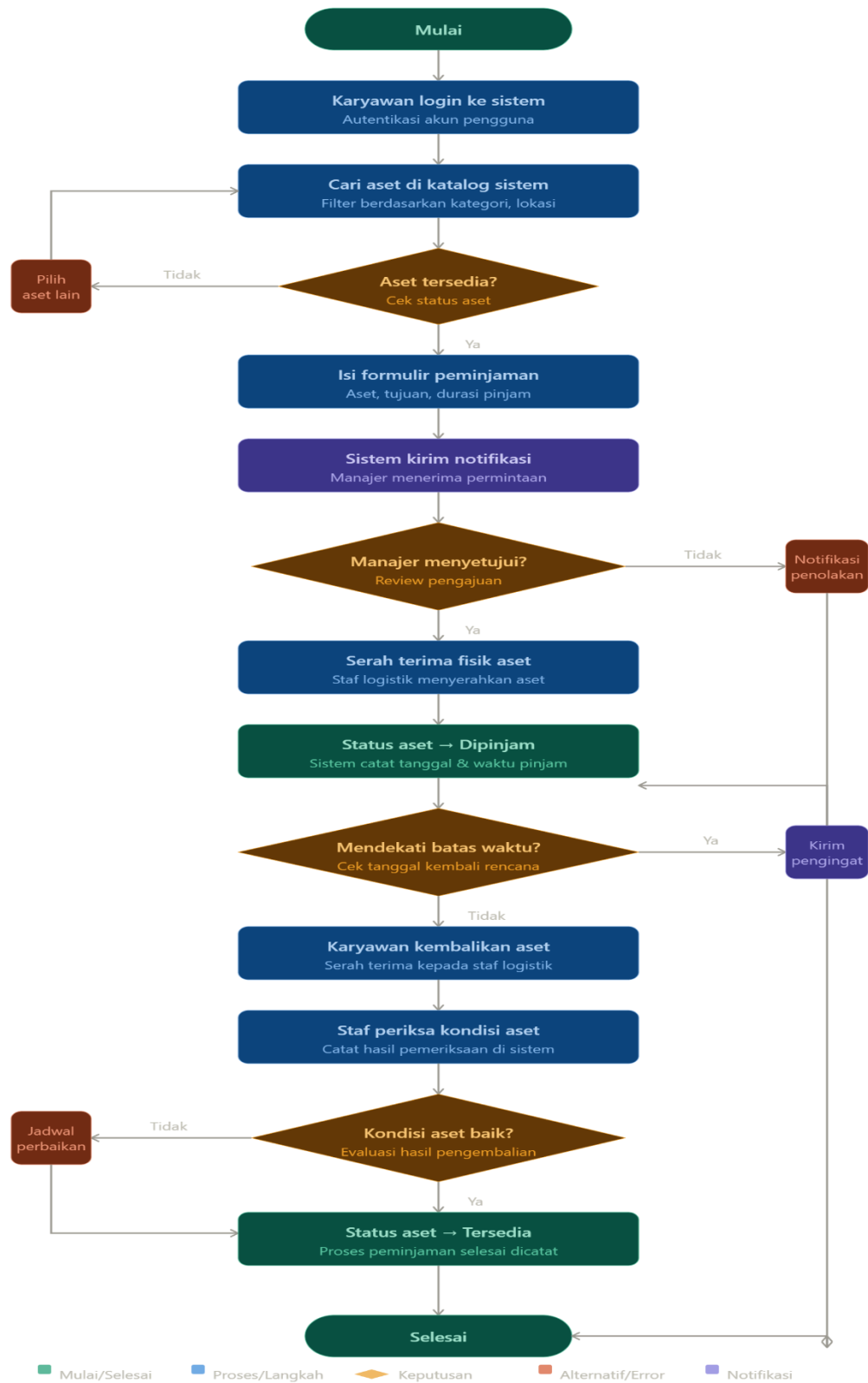
c. Proses Bisnis

Sistem ini mencakup siklus peminjaman mulai dari pencarian hingga pengembalian. Berikut alur kerjanya secara rinci.

- a. Karyawan Login Ke Sistem
- b. Cari Aset di katalog (filter kategori/filter)
- c. Cek ketersediaan aset – jika tidak tersedia, pilih aset lain dan ulangi dari langkah 2
- d. Isi formulir peminjaman (aset, tujuan, durasi)
- e. Sistem kirim notifikasi ke manajer untuk persetujuan
- f. Manajer review dan setuju – jika ditolak, karyawan menerima notifikasi penolakan dan proses berhenti
- g. Staf logistik lakukan serah terima fisik aset ke karyawan.
- h. Status aset diperbarui menjadi “Dipinjam”, sistem catat tanggal dan waktu
- i. Karyawan gunakan aset – sistem kirim pengingat otomatis jika mendekati batas waktu pengembalian
- j. Karyawan kembalikan aset, staf periksa kondisi – jika rusak dijadwalkan perbaikan, status aset kembali menjadi tersedia

3.2 ERD (Entity Relationship Diagram)

- a. Gambar ERD



Gambar 3. 1 Diagram ERD

b. Entitas dan Relasi

1) Entitas

Entitas	Atribut Utama	Foreign key
Pegawai	id_pegawai, nama, nip, bagian, email	-
Aset	id_aset, kode_aset, nama_aset, harga	kategori, lokasi, kondisi
Barang	id_barang, kode_barang, nama_barang, stok	kategori, lokasi
Kategori	id_kategori, nama_kategori	-
Lokasi	id_lokasi, nama_lokasi, lantai, ruangan	-
Kondisi_aset	id_kondisi, nama_kondisi, poin	-
Peminjaman_aset	id_peminjaman, tgl_pinjam, tgl_kembali	id_pegawai, id_aset
Maintenance	id_maintenance, tgl_maintenance, biaya	id_aset
Riwayat_perubahan	id_riwayat, tgl_perubahan, keterangan	id_aset
Log_aktivitas	id_log, aktivitas, tgl_aktivitas	id_pengguna
Pengguna	id_pengguna, username, role, status	id_pegawai

Tabel 3. 2 Entitas

2) Relasi

Dari	Ke	Jenis	Kardinalitas
PEGAWAI	PEMINJAMAN_ASET	Relationship	1:M
ASET	PEMINJAMAN_ASET	Relationship	1:M
ASET	KATEGORI	Attribute	M:1
BARANG	KATEGORI	Attribute	M:1
ASET	LOKASI	Attribute	M:1

Dari	Ke	Jenis	Kardinalitas
BARANG	LOKASI	Attribute	M:1
ASET	KONDISI_ASET	Attribute	M:1
ASET	MAINTENANCE	Relationship	1:M
ASET	RIWAYAT_PERUBAHAN	Relationship	1:M
PENGGUNA	LOG_AKTIVITAS	Relationship	1:M
PENGGUNA	PEGAWAI	Attribute	1:1

Tabel 3. 3 Relasi

Tabel di atas menjelaskan bentuk relasi antar entitas dalam sistem. Relasi dengan jenis 'Relationship' (seperti Aset ke Peminjaman) menandakan adanya aktivitas transaksi data, sedangkan relasi yang dikategorikan sebagai 'Attribute' (seperti Aset ke Lokasi) merupakan relasi referensial untuk klasifikasi data (Foreign Key).

3.3 Normalisasi Data

a. Bentuk Normal Pertama (1NF)

Normalisasi bentuk pertama dilakukan untuk memastikan tidak ada kelompok data yang berulang, atau atribut multivalued. Pada tahap ini, setiap perpotongan baris dan kolom dipastikan hanya berisi satu nilai atomik tunggal. Seluruh data operasional, didatarkan sehingga mempunyai struktur kolom yang terdefinisi lebih jelas dan memiliki *primary key* dasar.

b. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Normalisasi bentuk kedua merupakan tabel yang harus memenuhi standar 1NF dan tidak ketergantungan parsial. Jadi, seluruh atribut yang bukan kunci (*non-key attribute*) harus bergantung sepenuhnya pada *primary key*. Pada tahap ini, tabel 1NF dipecah untuk memisahkan entitas transaksi dari entitas master. Komposisi ini memisahkan identitas Pegawai, Aset, dan Transaksi Peminjaman menjadi tabel-tabel yang independen agar integritas entitas utama tetap terjaga.

c. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Normalisasi bentuk ketiga merupakan tabel yang memenuhi 2NF, dan mutlak bebas dari ketergantungan transitif terjadi ketika atribut *non-key* bergantung pada atribut *non-key* lainnya dan bukan langsung kepada *primary key*. Pada tahap akhir ini,

atribut referensial diubah menjadi entitas mandiri. Pemisahan entitas seperti Kategori, Lokasi, dan Kondisi dari tabel master menghasilkan struktur akhir 11 entitas yang sepenuhnya ternormalisasi dan siap di implementasikan ke dalam *Database Management System* (DBSM).

Tahap	Kriteria	Status	Hasil
1NF	Eliminasi Repeating Groups	Valid	Data Atomi
2NF	Hapus Partial Dependency	Valid	Integritas Sistem
3NF	Hapus Transitive Dependency	Valid	Struktur Final (11 tabel)

Tabel 3. 4 Tahap Normalisasi

BAB 4 IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel

Struktur tabel (nama field, tipe data)

a. Entitas Utama

Nama Tabel	Field Utama	Tipe Data	Keterangan
assets	asset_id	INT	PK, Auto Increment
	asset_code	VARCHAR(50)	UNIQUE, Not Null
	asset_name	VARCHAR(150)	Not Null
users	user_id	INT	PK, Auto Increment
	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, Not Null
	role	ENUM	admin, manager, staff
departments	department_id	INT	PK, Auto Increment
	department_name	VARCHAR(100)	UNIQUE, Not Null

Tabel 4. 1 Entitas Utama

b. Entitas Transaksional dan Operasional

Nama Tabel	Field Utama	Tipe Data	Keterangan
asset_transactions	transaction_id	INT	PK, Auto Increment
	transaction_type	ENUM	purchase, transfer, dll
maintenance_requests	request_id	INT	PK, Auto Increment
	status	ENUM	pending, completed, dll
	cost	DECIMAL	Biaya maintenance

Tabel 4. 2 Entitas Transaksional dan Operasional

c. Entitas Pendukung dan Log

Nama Tabel	Field Utama	Tipe Data	Keterangan
categories	category_id	INT	PK
locations	location_id	INT	PK
vendors	vendor_id	INT	PK
asset_images	image_id	INT	PK
depreciation_log	log_id	INT	PK
audit_log	log_id	INT	PK

Tabel 4. 3 Entitas Pendukung dan Log

4.2 SQL DDL

```
-- Membuat tabel departemen sebagai referensi utama
CREATE TABLE departments (
  department_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  department_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  manager_id INT
);

-- Membuat tabel aset dengan relasi Foreign Key
CREATE TABLE assets (
  asset_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  asset_code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  asset_name VARCHAR(150) NOT NULL,
  category_id INT NOT NULL,
  purchase_price DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  status ENUM('aktif', 'rusak', 'maintenance', 'scrap') DEFAULT 'aktif',
  department_id INT,
  CONSTRAINT fk_assets_department FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES
  departments(department_id)
);

-- Membuat tabel transaksi maintenance
CREATE TABLE maintenance_requests (
  request_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  asset_id INT NOT NULL,
  request_date DATE NOT NULL,
  status ENUM('pending', 'in_progress', 'completed', 'cancelled') DEFAULT 'pending',
  CONSTRAINT fk_maint_asset FOREIGN KEY (asset_id) REFERENCES
  assets(asset_id) ON DELETE CASCADE
);
```

4.3 SQL DML (Data)

```
-- Memasukkan data ke tabel departemen
INSERT INTO departments (department_name) VALUES
('IT Department'),
('Human Resources'),
('Finance');
```

```
-- Memasukkan data ke tabel aset
INSERT INTO assets (asset_code, asset_name, category_id, purchase_price) VALUES
('AST-001', 'Laptop Dell XPS 15', 1, 25000000.00),
('AST-005', 'Server Dell PowerEdge', 5, 75000000.00);
```

```
-- Memasukkan data ke tabel maintenance
INSERT INTO maintenance_requests (asset_id, request_date, status) VALUES
(1, '2024-04-10', 'completed'),
(2, '2024-06-20', 'in_progress');
```

BAB 5 PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian

Pengujian Dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi CRUD (*Create, Read, Update*) dan logika Relasional pada basis data berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem inventaris. Skenario pengujian Meliputi :

- a. Input Data Master
Penambahan data Departemen, Lokasi, Kategori, dan Pengguna/*Users*.
- b. Manajemen Aset
Pencatatan Aset baru kedalam sistem.
- c. Transaksi Aset
Pencatatan aktivitas pembelian, transfer, dan pemeliharaan aset.
- d. Pelaporan
Menampilkan data aset per kategori dan memantau status pemeliharaan.
- e. Audit Aktivitas
Pencatatan log setiap perubahan data.

5.2 Query SQL

No	Kategori Query	Pernyataan SQL
1	SELECT	SELECT * FROM Departments;
2	SELECT	SELECT asset_code, asset_name, status FROM Assets;
3	JOIN	SELECT a.asset_name, c.category_name FROM Assets a JOIN Categories c ON a.category_id = c.category_id;
4	JOIN	SELECT a.asset_name, m.issue_description, m.status FROM Maintenance_Requests m JOIN Assets a ON m.asset_id = a.asset_id;
5	GROUP BY	SELECT c.category_name, COUNT(a.asset_id) as total_aset FROM Categories c LEFT JOIN Assets a ON c.category_id = a.category_id GROUP BY c.category_name;
6	UPDATE	UPDATE Departments SET manager_id = 7 WHERE department_id = 1;
7	UPDATE	UPDATE Maintenance_Requests SET status = 'completed' WHERE request_id = 1;
8	SELECT	SELECT * FROM Assets WHERE purchase_price > 10000000;
9	SELECT	SELECT * FROM Audit_Log;

No	Kategori Query	Pernyataan SQL
10	SELECT	SELECT * FROM Asset_Transactions;

Tabel 5. 1 Query SQL

5.3 Hasil Pengujian

Berikut adalah bukti dari pengujian query yang telah dijalankan pada terminal MariaDB.

a. Input Data dan Master Data

```
MariaDB [sistem_ases_dan_barang_inventaris_kantor]> INSERT INTO Departments (department_name) VALUES
-> ('IT Department'),
-> ('Human Resources'),
-> ('Finance'),
-> ('Marketing'),
-> ('Operations');
Query OK, 5 rows affected (0.005 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 5. 1 Input Data Master

```
MariaDB [sistem_ases_dan_barang_inventaris_kantor]> INSERT INTO Users (username, email, password, role, department_id, status) VALUES
-> ('admin_john', 'john@company.com', 'admin123', 'admin', 1, 'aktif'),
-> ('manager_sarah', 'sarah@company.com', 'manager123', 'manager', 2, 'aktif'),
-> ('staff_mike', 'mike@company.com', 'staff123', 'staff', 1, 'aktif'),
-> ('staff_lisa', 'lisa@company.com', 'staff123', 'staff', 3, 'aktif'),
-> ('karyawan_budi', 'budi@company.com', 'karyawan123', 'karyawan', 4, 'aktif'),
-> ('karyawan_ani', 'ani@company.com', 'karyawan123', 'karyawan', 5, 'aktif'),
-> ('manager_it', 'manager.it@company.com', 'manager123', 'manager', 1, 'aktif');
Query OK, 7 rows affected (0.008 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 5. 2 Input Users dan Pegawai

b. Relasi dan Join

```
MariaDB [sistem_ases_dan_barang_inventaris_kantor]> SELECT a.asset_name, c.category_name
-> FROM Assets a
-> JOIN Categories c ON a.category_id = c.category_id;
+-----+-----+
| asset_name | category_name |
+-----+-----+
| Laptop Dell XPS 15 | Electronics |
| Desktop PC HP | Electronics |
| Monitor LG 27 | Electronics |
| Laptop Lenovo | Electronics |
| Proyektor Epson | Electronics |
| Meja Kerja Manager | Furniture |
| Kursi Ergonomis | Furniture |
| Lemari Arsip | Furniture |
| Server Dell PowerEdge | Network Equipment |
| Router Cisco | Network Equipment |
| Printer Canon IR | Office Supplies |
| Mobil Operasional | Vehicles |
+-----+-----+
12 rows in set (0.039 sec)
```

Gambar 5. 3 Query JOIN

```
MariaDB [sistem_ases_dan_barang_inventaris_kantor]> SELECT a.asset_name, m.issue_description, m.status
-> FROM Maintenance_Requests m
-> JOIN Assets a ON m.asset_id = a.asset_id;
```

asset_name	issue_description	status
Router Cisco	Router sering mati sendiri dan tidak bisa connect internet	completed
Printer Canon IR	Printer macet dan hasil cetak bergaris	in_progress
Mobil Operasional	Ganti oli dan servis rutin 10.000 KM	completed

```
3 rows in set (0.004 sec)
```

Gambar 5. 4 Query JOIN

c. Agregasi Data dan Group By

```
MariaDB [sistem_ases_dan_barang_inventaris_kantor]> SELECT c.category_name, COUNT(a.asset_id) as total_aset
-> FROM Categories c
-> LEFT JOIN Assets a ON c.category_id = a.category_id
-> GROUP BY c.category_name;
```

category_name	total_aset
Electronics	5
Furniture	3
Network Equipment	2
Office Supplies	1
Vehicles	1

```
5 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 5 Query GROUP BY

d. Data Aset dan Transaksi Aset

```
MariaDB [sistem_ases_dan_barang_inventaris_kantor]> INSERT INTO Assets (asset_code, asset_name, category_id, description, purchase_date, purchase_price, location_id, department_id, status, asset_condition, last_maintenance) VALUES
-> ('AST-001', 'Laptop Dell XPS 15', 1, 'Laptop untuk developer', '2024-01-15', 25000000, 1, 1, 'aktif', 'baik', '2024-06-01'),
-> ('AST-002', 'Desktop PC HP', 1, 'PC untuk administrasi', '2024-02-10', 8000000, 5, 2, 'aktif', 'baik', '2024-05-15'),
-> ('AST-003', 'Meja Kerja Manager', 2, 'Meja kerja kayu jati', '2023-06-20', 5000000, 1, 1, 'aktif', 'sedang', NULL),
-> ('AST-004', 'Printer Canon IR', 3, 'Printer multifunction', '2024-03-05', 15000000, 6, 3, 'maintenance', 'baik', '2024-06-20'),
-> ('AST-005', 'Server Dell PowerEdge', 5, 'Server utama perusahaan', '2023-12-01', 75000000, 2, 1, 'aktif', 'baik', '2024-06-15'),
-> ('AST-006', 'Kursi Ergonomis', 2, 'Kursi kerja ergonomis', '2024-01-20', 3500000, 5, 2, 'aktif', 'baik', NULL),
-> ('AST-007', 'Monitor LG 27"', 1, 'Monitor LED 27 inch', '2024-02-15', 4500000, 1, 1, 'aktif', 'baik', NULL),
-> ('AST-008', 'Router Cisco', 5, 'Router jaringan utama', '2023-11-10', 12000000, 2, 1, 'rusak', 'buruk', '2024-04-10'),
-> ('AST-009', 'Mobil Operasional', 4, 'Toyota Avanza', '2022-08-15', 250000000, 4, 5, 'aktif', 'sedang', '2024-06-10'),
-> ('AST-010', 'Laptop Lenovo', 1, 'Laptop untuk marketing', '2024-04-01', 12000000, 7, 4, 'aktif', 'baik', NULL),
-> ('AST-011', 'Proyektor Epson', 1, 'Proyektor untuk meeting', '2024-01-10', 8500000, 3, 1, 'aktif', 'baik', '2024-05-20'),
-> ('AST-012', 'Lemari Arsip', 2, 'Lemari besi untuk dokumen', '2023-09-05', 6000000, 6, 3, 'aktif', 'sedang', NULL);
```

```
Query OK, 12 rows affected (0.007 sec)
Records: 12 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 5. 6 Data Aset

```

MariaDB [sistem_ases_dan_barang_inventaris_kantor]> INSERT INTO Asset_Transactions (asset_id, transaction_type, from_department_id, to_department_id, transaction_date, notes, created_by) VALUES
-> (1, 'purchase', NULL, 1, '2024-01-15', 'Pembelian laptop baru untuk tim IT', 1),
-> (2, 'purchase', NULL, 2, '2024-02-10', 'PC untuk staff HRD', 1),
-> (4, 'maintenance', NULL, NULL, '2024-06-20', 'Servis rutin printer', 3),
-> (5, 'purchase', NULL, 1, '2023-12-01', 'Server baru untuk infrastruktur', 1),
-> (8, 'transfer', 1, 1, '2024-06-15', 'Router rusak dipindah ke ruang server untuk perbaikan', 7),
-> (9, 'purchase', NULL, 5, '2022-08-15', 'Kendaraan operasional untuk tim operations', 1),
-> (10, 'transfer', 1, 4, '2024-04-05', 'Laptop dipindah ke departemen marketing', 2);
Query OK, 7 rows affected (0.004 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 5. 7 Transaksi Aset

e. Audit Log

```

MariaDB [sistem_ases_dan_barang_inventaris_kantor]> INSERT INTO Audit_Log (user_id, action, table_name, record_id, old_value, new_value) VALUES
-> (1, 'create', 'Assets', 1, NULL, 'Laptop Dell XPS 15'),
-> (1, 'create', 'Assets', 2, NULL, 'Desktop PC HP'),
-> (3, 'update', 'Assets', 4, 'status: aktif', 'status: maintenance'),
-> (1, 'create', 'Users', 5, NULL, 'karyawan_budi'),
-> (7, 'update', 'Assets', 8, 'condition: sedang', 'condition: buruk');
Query OK, 5 rows affected (0.009 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Gambar 5. 8 Audit Log

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi basis data sistem informasi inventaris kantor, dapat disimpulkan bahwa

- a. Struktur Basis Data
Sistem telah berhasil diimplementasikan dengan 11 tabel utama yang saling terhubung dan berelasi, menggunakan *constraint* yang tepat (*Primary Key, Foreign Key, Unique*) untuk memastikan integritas data.
- b. Fungsionalitas Query
Sistem mampu melakukan operasi data kompleks seperti penggabungan tabel (*join*) untuk pelaporan, pengelompokan data (*Group by*) untuk analisis aset, serta manajemen log aktivitas untuk memantau perubahan data.
- c. Keandalan Sistem
Berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan, basis data mampu menangani skenario input data, pembaruan status aset, dan pelaporan secara akurat, sehingga siap digunakan sebagai pondasi sistem informasi inventaris.

6.2 Saran

Berikut saran yang bisa saya simpulkan mengenai basis data sistem inventaris kantor.

- a. Otomatisasi
Mengimplementasikan *Stored Procedures* atau *Triggers* pada database untuk menghitung penyusutan aset secara otomatis setiap akhir tahun fiskal.
- b. Keamanan
Menambahkan mekanisme *Backup* basis data secara berkala dan enkripsi lebih lanjut pada data sensitif seperti *password* pengguna dengan menggunakan *hashing*.
- c. Skalabilitas
Mengembangkan fitur pencarian aset berdasarkan lokasi fisik secara *real-time* dengan integrasi *barcode* atau *QR code*
- d. Antarmuka Pengguna (UI/UX)
Membuat aplikasi antarmuka (web atau mobile) sebagai *frontend* agar pengguna tidak perlu berinteraksi langsung dengan query SQL.

LAMPIRAN

Link repository (jika ada)

Berikut link Repository Lengkap Beserta ERD full size dan File SQL :

<https://github.com/ansyahananta-blip/Sistem-Manajemen-Aset-dan-Barang-Inventaris-Kantor-1>